# 数据采集子项目（Datenerhebung）——任务与分工

Thema 6 变体管理 | 项目组 6 | 状态 2026 年 11 月 10 日 | Yu Zhaoze、Jonas F.

数据采集子项目为原型提供数据基础：一套模拟 ERP 导出的虚构示例数据，以及一份双方约定的数据格式（JSON Schema）。测试阶段原型使用这些数据；由于结构和字段按真实 ERP 导出设计，以后可以直接换成企业真实数据，原型无需修改。状态：建议稿，需与 Jonas 和其他子项目确认。

## 目标与边界

- 我们负责：数据模型、JSON Schema、虚构数据集、测试场景、数据字典、假设登记表。
- 我们不负责：System Prompt、LLM 调用、评分权重、最终变体建议（属于概念组和实现组）。
- 所有虚构数据标注 SYNTHETIC；公开参考数据必须注明来源和获取日期。

## 在工作流中的位置

| 企业数据（ERP 导出，虚构）<br>*数据采集* | → 数据接口：校验、JSON<br>*数据采集 + 实现* | → Interface / System Prompt<br>*概念 + 实现* | → LLM（如 ChatGPT、Gemini）<br>*现成模型* | → 2–3 个排序变体 + 建议<br>*输出* |
|---|---|---|---|---|

## 产品案例（建议）

虚构的纸箱制造商（瓦楞纸运输箱）。同一套产品结构，配 3–4 个不同战略的公司画像：大批量生产、成本领先、创新领先、利基市场。这样能展示同一份数据在不同战略下得到不同推荐——正是 Steffen Feld 在 11 月 5 日 会上最强调的一点。

## 数据范围

| 数据块 | 内容 | 在原型中的用途 |
|---|---|---|
| 公司画像 | 营收、员工数、战略、生产方式 | 决定推荐策略 |
| 产品与变体主数据 | 特征与取值（尺寸、楞型、印刷、颜色） | 变体空间 |
| BOM 与工艺路线 | 零件、通用件、变体在哪道工序形成 | 生产复杂度、变体形成点 |
| 销售与订单 | 各变体各期的销量、营收、客户 | 高/低周转、ABC 分析 |
| 成本 | 材料、换型、库存、复杂度成本 | 经济性 |
| 客户需求 | 客户想要的特征组合及频率 | 市场覆盖 |
| 竞品组合 | 公开目录数据，附来源 | 避免竞争劣势 |

## 工作包

*工期为估计工作日；前置任务供 Mark 画网络计划。*

| 编号 | 工作包 | 负责人 | 成果 | 工期 | 前置 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 与概念组、实现组确定最少字段和格式（JSON/YAML） | Yu、Jonas | 确认的字段清单 | 2 | – | KW46 |
| D2 | 确定产品案例和 3–4 个公司画像 | Jonas | 案例说明、画像 | 2 | – | KW46 |
| D3 | 建立数据模型和 JSON Schema（数据约定） | Yu | schema v1 | 3 | D1、D2 | KW47 |
| D4 | 查公开参考数据（FEFCO 箱型、目录尺寸、竞品） | Jonas | 来源清单、竞品表 | 3 | D2 | KW47 |
| D5 | 确定成本、销量和分布的假设 | Jonas（Yu 审阅） | 假设登记表 | 2 | D4 | KW47 |
| D6 | Python 数据生成器（可复现，按战略出场景） | Yu | 生成器、数据集 v1 | 4 | D3、D5 | KW47–48 |

| 编号 | 工作包 | 负责人 | 成果 | 工期 | 前置 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D7 | 校验：Schema 检查 + 业务合理性 | Yu（技术）、Jonas（业务） | 检查报告 | 2 | D6 | KW48 |
| D8 | 定义测试场景和特殊情况 | Yu、Jonas | 测试用例目录 | 2 | D6 | KW48 |
| D9 | 交付：原型用 JSON、Excel 视图、数据字典 | Yu（JSON）、Jonas（Excel、字典） | 数据包 v1 | 2 | D7、D8 | KW48 |
| D10 | 与实现组联调、迭代 | Yu、Jonas | 数据包 v2 | 3 | D9 | KW49 |
| D11 | 为展示和论文写文档 | Yu、Jonas | 论文章节 | 持续 | D9 | KW50–KW2 |

## 分工

| Yu Zhaoze（SEN）——技术 | Jonas F.（WIG）——业务 |
|---|---|
| 数据模型和 JSON Schema | 产品案例和公司画像 |
| Python 数据生成器（固定随机种子） | 查公开目录和竞品数据 |
| Schema 校验与导出（JSON、CSV、Excel） | 成本和销量假设、假设登记表 |
| 与实现组的技术对接 | 从经济/生产角度做合理性审查 |
| 仓库和版本管理 | 给团队看的 Excel 视图和数据字典 |

共同：与概念组和实现组对接、测试场景、联调、展示和论文中我们的部分。

## 与其他子项目的接口

| 子项目 | 我们提供 | 我们需要 |
|---|---|---|
| 概念组（Lukas、David） | 字段清单、示例数据、数据字典 | Prompt 需要的输入、评价标准 |
| 实现组（Yannick、Linus） | JSON Schema、数据集、测试场景 | 技术输入格式、测试反馈 |
| Controlling（Mark） | 工时、带工期和前置的工作包 | 网络计划、预算状态 |
| 项目负责人（Yannick） | 进度、风险、PPT 内容 | 时间点、共享文件夹、决定 |

## 时间点

| | |
|---|---|
| 11 月 10 日 12:00 | 任务清单放进共享文件夹 |
| 11 月 11 日 18:00 | 提交第一版项目 PPT |
| 11 月 13 日 09:30 | 线下团队会议 |
| KW47 结束 | 数据模型和 JSON Schema v1 |
| KW48 结束 | 数据包 v1 交给实现组 |
| 12 月 6 日 | 概念开发结束 |
| 12 月 17 日 / 1 月 15 日 | 最终展示 / 交论文 |

## 待确认

1. 团队确认纸箱案例。
2. 与实现组确定用 JSON 还是 YAML。
3. 拿到概念组需要的最少字段。
4. 和 Jonas 确认分工（他 11 月 9 日 没来）。
5. 问清以后能否从 Steffen 拿到真实或匿名数据。

## PPT 用简短版

- 数据采集子项目（Yu、Jonas）：模拟 ERP 的虚构数据集和数据约定，作为 Interface 的输入。
- 产品案例：虚构纸箱制造商，配 3–4 个战略画像。
- 成果：JSON Schema、数据生成器、测试场景、数据字典；KW48 结束前交数据包 v1。

依据：IPM WiSe 2026/27 任务书第 15 页；2026-11-05 与 Steffen Feld 会议；2026-11-09 团队会议；分组表（IPM Gruppezuteilung 6.xlsx）。